課程七 - RDS與備份備援

1-1：Amazon RDS 101：什麼是托管資料庫？

1-1-1：為什麼不直接在 EC2 上裝資料庫？

要部署一個資料庫，你有三種選擇：On-Premises（自建機房）、在 EC2 上自行安裝、或是使用 AWS 托管的 RDS 服務。這三種方式的差異，關鍵在於「誰來管理、維護這些底層工作」。使用 RDS(Relation DataBase Service)，你只需要專注在應用程式本身的最佳化。備份、修補、高可用性、擴展，AWS 都幫你搞定。

以下是三種方式的責任對比：

項目	On-Premises	Amazon EC2 上的 DB	AWS 托管 RDS
基礎設施管理	自行負責	AWS 負責	AWS 負責
OS 安裝/修補	自行負責	自行負責	AWS 負責
DB 軟體安裝/修補	自行負責	自行負責	AWS 負責
DB 備份	自行負責	自行負責	AWS 負責
高可用性 **(HA)**	自行負責	自行負責	AWS 負責
擴展/縮減	自行負責	部分自行負責	AWS 協助
應用程式最佳化	自行負責	自行負責	自行負責

1-2：資料庫的兩大類型

1-2-1：關聯式資料庫 (Relational Database)

資料庫你可能會有以下選擇：



使用表格（Table）方式儲存資料，以列（Row）與欄（Column）組成，表格間可建立關聯。強調資料的結構性與一致性，支援 ACID 特性：

- Atomicity（原子性）：一個交易要嘛全部成功，要嘛全部失敗。
- Consistency（一致性）：交易前後資料都必須合法
- Isolation（隔離性）：多人同時操作不互相干擾
- Durability（持久性）：交易一旦成功，資料就不會消失。

1-2-2：非關聯式資料庫(NoSQL)

不使用固定表格結構，資料可以彈性儲存，適合高擴展需求，常見類型：

- 鍵值（Key-Value）：DynamoDB、Redis。
- 文件（Document）：DocumentDB (兼容 MongoDB)。
- 圖形（Graph）：Neptune

1-2-3：兩者的比較



比較重點

項目	關聯式（SQL）	非關聯式（NoSQL）
資料結構	固定欄位（Schema）	彈性欄位（Schema-free）
查詢方式	SQL + JOIN	直接取整份文件
擴展方式	垂直擴展	水平擴展
生活比喻	Excel 多張工作表	Line 一則聊天訊息
適合情境	ERP、財務、訂單系統	遊戲紀錄、電商購物車

1-3：Amazon RDS 核心特性

Amazon RDS（Relational Database Service）是 AWS 提供的全托管關聯式資料庫服務，支援以下六種資料庫引擎：

- MySQL
- MariaDB
- PostgreSQL
- Microsoft SQL Server
- Oracle DB
- IBM Db2

核心優點：

- 幾分鐘內即可建立並開始使用，無需管理底層基礎設施
- 垂直擴充（換更大機型）只需在主控台點幾下
- 自動備份、自動修補、Multi-AZ 高可用性皆內建

1-4：Amazon Aurora

Aurora 是 AWS 自行研發的高效能雲原生關聯式資料庫，兼容 MySQL 與 PostgreSQL，同時提供更高的效能與更低的成本。

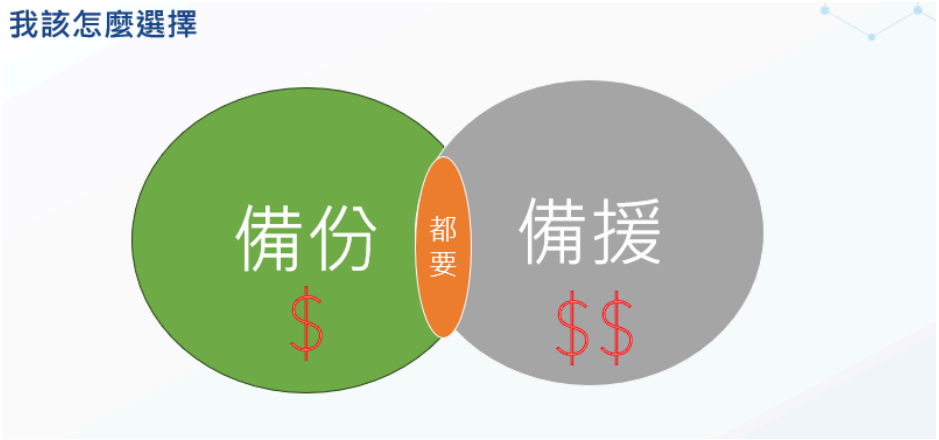
- 效能：最高可達 MySQL 的 5 倍、PostgreSQL 的 3 倍吞吐量
- 成本：僅需商業資料庫（如 Oracle）約十分之一的費用
- 可用性：最多可建立 15 個讀取複本，分佈在 3 個可用區（AZ）
- 儲存：跨 3 個 AZ 以 6 份副本同步寫入，極高耐久性
- 支援 Aurora Serverless：依需求自動啟動，按實際使用量計費

1-5：授權的選擇：在授權上面，雲端在啟用運算服務的時候，都已經將授權包含在內。但要怎麼選擇呢，下面費用可以參考。



2-1：備份備援 101：RTO、RPO 與 Multi-AZ

備份 vs. 備援：白話講：備份是「存一份」、備援是「準備替補」。只有備份沒有備援，系統掛掉你還是要等；只有備援沒有備份，資料刪掉了就真的不見了。

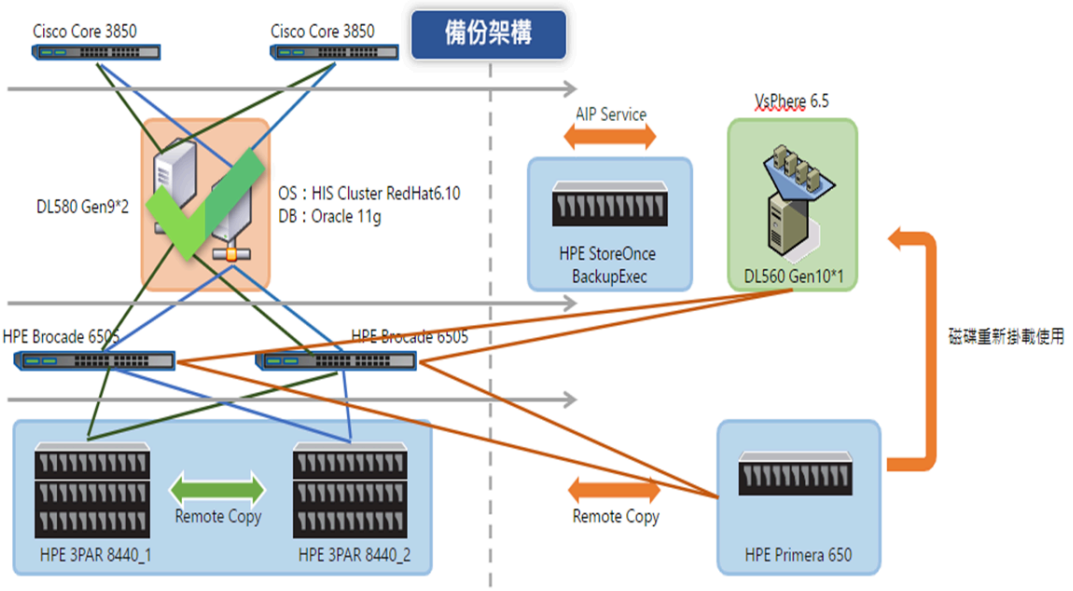


比較項目	備份（**Backup**）	備援（**Redundant**）
目的	防止資料永久遺失	防止服務中斷
方式	定期將資料副本存到安全地方	部署替代系統（硬體/軟體/整個 DC）
還原對象	資料（檔案、DB 快照）	服務（自動 Failover 切換）
費用	$（相對低）	$$（相對高）

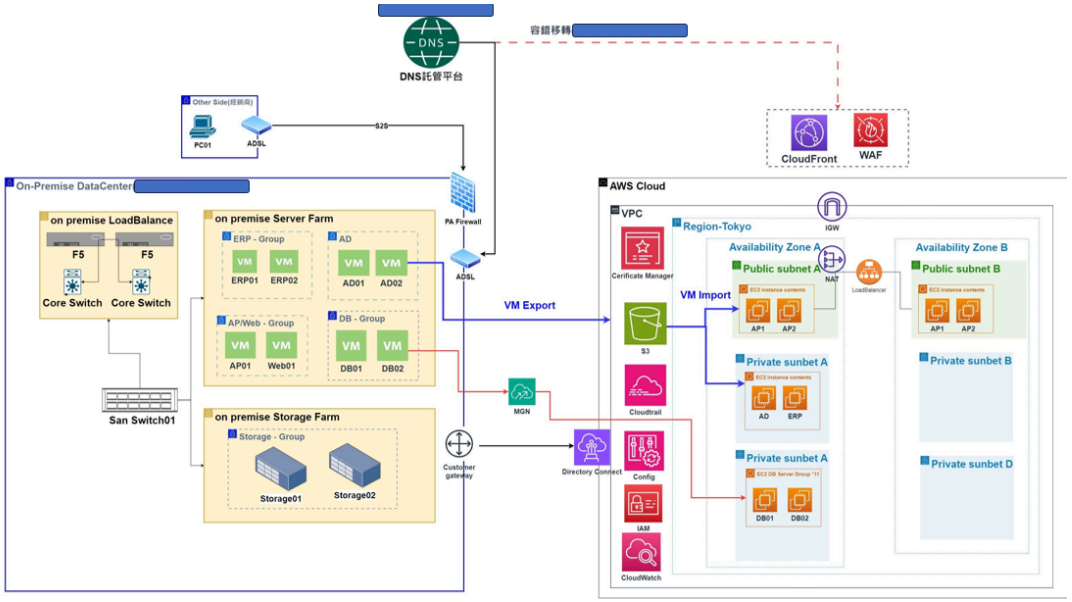
2-2：RTO 與 RPO — 衡量備援等級的兩把尺

在規劃 DR（Disaster Recovery）架構時，一定要先定義 RTO 和 RPO，它們決定你需要投入多少預算與設計：我們先從架構設計來看

地端的作法：

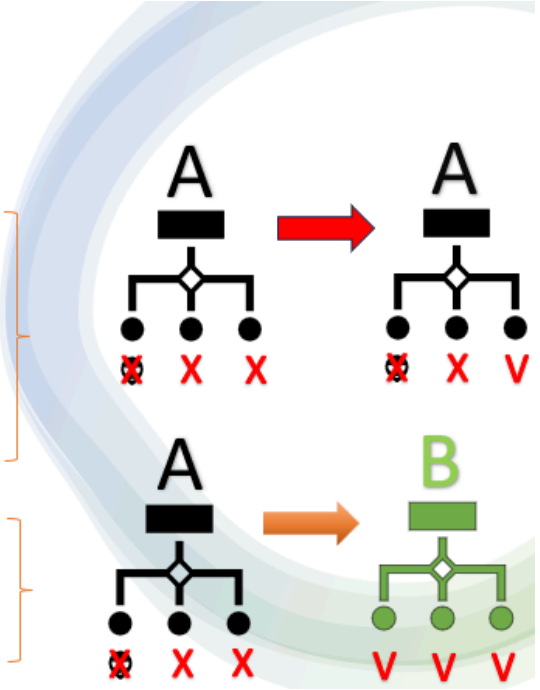


雲端的作法：



RTO & RPO & 異地 & 備份 & 備援 (1/2)

- RTO (Recovery Time Objective)
- 解釋：RTO是指在災難發生後，從系統中斷到恢復業務運作所需的時間。它衡量的是在災難發生後，業務多快恢復到正常狀態。
- RPO (Recovery Point Objective)
- 解釋：RPO是指在災難發生後，可以接受的數據丟失時間段。它衡量的是從最後一次有效備份到災難發生之間的最大可接受數據丟失量
- 異地 (Remote)
- 解釋：異地是指將數據和應用程序備份到與主數據中心不同的地理位置。這樣即使主數據中心遭受災難，異地備份可以用來恢復數據和業務運行。



RTO & RPO & 異地 & 備份 & 備援 (2/2)

- 備份 (Backup)
- 解釋：備份是指將資料副本存儲在安全的地方，以防止原始數據丟失。備份可以在本地或異地進行，並可以是完全備份或增量備份
- 備援 (Redundant)
- 解釋：備援是指在系統出現故障時，通過替代系統或資源來確保業務運行不中斷。備援可以是硬件、軟件或整個數據中心層面的



2-3：法規的定義

「異地（Remote）」的定義是：將資料備份到與主資料中心不同的地理位置，確保主站受災時，異地備份仍可使用 。



2-4：RDS Multi-AZ(內建的高可用備援)

項目	Multi-AZ DB Instance	Multi-AZ DB Cluster
架構	1 主 + 1 備（Standby）	1 寫（Writer）+ 2 讀（Reader）
讀取分流	❌ Standby 不可讀	✅ Reader 可分流讀取
複製方式	同步複製	同步複製（Writer → Reader）
Failover	自動切換，Standby 升主	自動切換，Reader 升 Writer
適用情境	純 HA 保護，讀寫都在主	HA + 讀取擴充

容錯移轉（Failover）流程（以 Multi-AZ DB Instance 為例）：

1. 正常狀態：主節點（AZ1）處理所有讀寫，Standby（AZ2）同步接收資料
2. 主節點發生故障（硬體、網路或 AZ 整體失效）
3. RDS 自動偵測，將 Standby 提升為新的 Primary
4. DNS 自動更新，應用程式連線自動導向新主節點 (通常 60 秒內完成)
5. 故障的舊主節點恢復後，成為新的 Standby
6. Multi-AZ 的 Failover 是自動的，應用程式不需要改 code，只需確保連線使用 RDS Endpoint（而非 IP 位址）

3-1：建立 RDS 資料庫與快照還原

3-2：Workshop 目標

- 在 AWS Console 上建立一個 MySQL RDS 執行個體
- 啟用 Multi-AZ 與自動備份功能
- 手動建立資料庫快照（Snapshot）
- 從快照還原成新的 RDS 執行個體

> 📌 本 *Workshop* 建議使用 *db.t3.micro* 機型（包含在 *Free Tier* 範圍內），完成後請記得刪除資源以避免產生費用。

3-3：建立 RDS 執行個體

請依照以下步驟在 AWS Console 建立 RDS：

步驟一：進入 **RDS** 主控台

1. 登入 AWS Console，搜尋並點選「RDS」
2. 在左側選單點選「資料庫（Databases）」
3. 點選右上方「建立資料庫（Create database）」

步驟二：選擇引擎與範本

4. 建立方法選擇：「標準建立（Standard create）」
5. 引擎類型選擇：「MySQL」
6. 引擎版本：使用預設最新版本即可
7. 範本（Templates）選擇：「免費方案（Free tier）」

> 📌 選擇 *Free Tier* 後，*Multi-AZ* 選項會變為灰色不可選。若要練習 *Multi-AZ*，請選擇「生產（*Production*）」範本，但會產生額外費用。

步驟三：設定執行個體識別符與認證

8. DB 執行個體識別符（DB instance identifier）：輸入自訂名稱，例如 my-rds-demo
9. 主使用者名稱（Master username）：輸入 admin（或自訂）
10. 主密碼（Master password）：設定強密碼並記錄下來

11. 確認密碼（Confirm master password）：再次輸入密碼

步驟四：選擇執行個體類型與儲存

12. DB 執行個體類別：選擇「db.t3.micro」（Free Tier 適用）
13. 儲存類型：「General Purpose SSD（gp2）」
14. 配置的儲存體：20 GiB（預設值即可）
15. 啟用儲存體自動擴展：勾選（建議保留）

步驟五：設定連線（**VPC** 與網路）

16. Virtual Private Cloud（VPC）：選擇預設 VPC 或自訂 VPC
17. 公有存取（Public access）：選擇「否（No）」（安全最佳實踐）
18. VPC 安全群組（Firewall）：「建立新的（Create new）」，名稱輸入 rds-demo-sg
19. 可用區（Availability Zone）：無偏好（No preference）
20. 資料庫通訊埠（Database port）：3306（MySQL 預設，保留不變）

📌 若測試需要，可以暫時將公有存取設為「是」，完成後請立即關閉並刪除。

步驟六：設定資料庫選項與備份

21. 初始資料庫名稱（Initial database name）：輸入 demodb（或保留空白）
22. 自動備份（Automated backups）：勾選「啟用自動備份（Enable automated backups）」
23. 備份保留期間（Backup retention period）：7 天
24. 備份視窗（Backup window）：「無偏好（No preference）」
25. 加密（Encryption）：啟用（建議保留）
26. 維護視窗（Maintenance window）：「無偏好（No preference）」
27. 刪除保護（Deletion protection）：可取消勾選以便後續刪除 Demo 資源

步驟七：完成建立

28. 確認右側費用估計（Free Tier 應為 $0.00）
29. 點選「建立資料庫（Create database）」
30. 等待狀態從「建立中（Creating）」變為「可用（Available）」（約 5-10 分鐘）
31. 記錄下「端點（Endpoint）」，格式為
    my-rds-demo.xxxx.ap-northeast-1.rds.amazonaws.com

3-5：手動建立快照（Snapshot）

RDS 支援自動快照（依備份保留設定），也可以手動建立快照。以下是手動建立的步驟：

32. 在 RDS 主控台，點選你建立的資料庫（狀態需為「可用」）
33. 點選上方「動作（Actions）」→「建立快照（Take snapshot）」
34. 快照名稱輸入：my-rds-demo-snapshot-01
35. 點選「建立快照（Take snapshot）」
36. 在左側選單點選「快照（Snapshots）」，等待狀態變為「可用（Available）」

> 📌 自動備份快照的保留天數到期後會自動刪除，手動建立的快照則不受保留期限影響，需手動刪除。

3-6：從快照還原 RDS 執行個體

從快照還原，會建立一個全新的 RDS 執行個體，原有執行個體不受影響。這是 AWS 的設計理念：還原 = 建立新執行個體。

還原步驟

37. 在左側選單點選「快照（Snapshots）」
38. 選取剛才建立的快照 my-rds-demo-snapshot-01
39. 點選上方「動作（Actions）」→「還原快照（Restore snapshot）」
40. DB 執行個體識別符：輸入新的名稱，例如 my-rds-demo-restored
41. 執行個體類別：選擇「db.t3.micro」
42. VPC 與安全群組：設定與原執行個體相同的 VPC 與安全群組（rds-demo-sg）
43. 公有存取：選擇「否（No）」
44. 其他選項保持預設，點選「還原資料庫執行個體（Restore DB instance）」
45. 等待狀態變為「可用（Available）」（約 5-10 分鐘）
46. 確認新執行個體的「端點（Endpoint）」與原執行個體不同

驗證還原結果

47. 使用 MySQL 客戶端（如 MySQL Workbench 或 DBeaver）連線到還原後的執行個體
48. 使用原始的主帳號密碼登入（密碼與快照建立時相同）
49. 確認 demodb 資料庫與其中的資料是否完整

📌 快照是某一時間點的完整備份。若需要還原到特定時間點（而非某次快照），可使用「時間點還原（*Point-in-Time Recovery, PITR*）」，*RDS* 預設啟用後會記錄每 *5* 分鐘一次的交易日誌。

3-7：清理資源（重要）

Workshop 完成後，請務必刪除以下資源以避免持續計費：

50. 刪除還原的 RDS 執行個體（my-rds-demo-restored）：動作 → 刪除，不建立最終快照
51. 刪除原始 RDS 執行個體（my-rds-demo）：動作 → 刪除，不建立最終快照
52. 刪除手動快照（my-rds-demo-snapshot-01）：快照 → 選取 → 動作 → 刪除
53. 刪除安全群組（rds-demo-sg）：EC2 → 安全群組 → 刪除

📌 *RDS* 刪除後仍可能保留自動快照幾天（依保留期設定），可在快照列表的「自動備份」分頁確認並手動刪除。